TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE MULTIPLATAFORMA



Técnica de Programação I

Profº Luiz Cláudio

Fatec Registro CPS SÃO PAULO


spring
Boot



O que é Spring Boot?

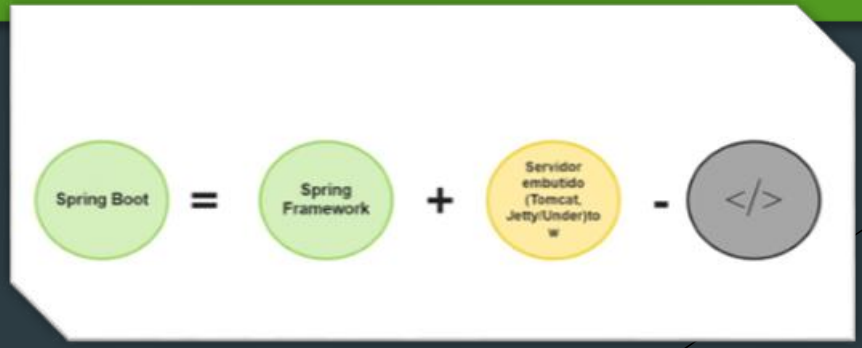


O **Spring Boot é um framework Open Source,** que nasceu a partir do Spring framework e veio para facilitar as configurações iniciais de um projeto.

A **perda de tempo configurando projeto ao invés de desenvolver**. Tendo isso em vista, em 2003, Rod Johnson criou o **Spring framework,** que veio com o intuito de simplificar essas configurações para aplicações web.

Isso foi muito benéfico na época, mas logo notaram que, se a aplicação fosse muito grande, as configurações ficavam grandes e complexas também, pois o **Spring Framework não isenta configurações, ele apenas simplifica**.

Foi então que surgiu o **Spring Boot, que fez decolar a plataforma Spring**, pois ele nada mais é que uma extensão do Spring Framework, ou seja, ele tem tudo o que existe no outro, de forma embutida. Ele já traz um servidor embarcado e todas as configurações iniciais prontas.



O que Torna Essa Spring Boot tão Especial?



Um framework que te permite desenvolver aplicações Java robustas e escaláveis, sem se preocupar com configurações demoradas e repetitivas. Ele agiliza o processo de desenvolvimento, oferecendo diversas vantagens:

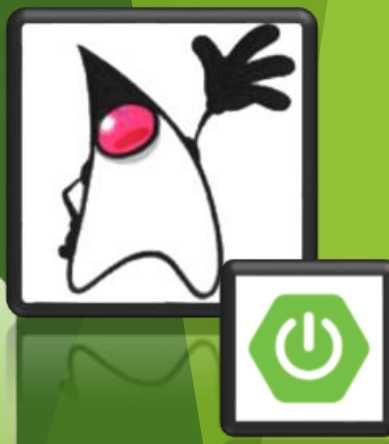
Autoconfiguração Inteligente: Spring Boot detecta automaticamente as bibliotecas presentes em seu projeto e as configura de forma otimizada, economizando tempo e esforço.

Criação de Aplicativos Independentes: Com o Spring Boot, você cria aplicações autossuficientes, encapsulando tudo o que precisa para funcionar em um único pacote. Isso facilita a implantação e o gerenciamento do seu projeto.

Foco na Produtividade: O Spring Boot elimina tarefas repetitivas e burocráticas, permitindo que você se concentre no que realmente importa: a lógica de negócio da sua aplicação.

Desenvolvimento Ágil e Eficiente: A simplicidade e a praticidade do Spring Boot aceleram o desenvolvimento de aplicações, otimizando seu tempo e recursos.

Conceitos Básicos Spring Boot



Injeção de Dependências: O Spring Boot gerencia automaticamente as dependências entre os componentes da sua aplicação, eliminando a necessidade de configurá-las manualmente.

Camadas de Abstração: O framework oferece diversas camadas de abstração que simplificam o desenvolvimento de tarefas comuns, como acesso a banco de dados, segurança e integração com serviços externos.

Anotações Poderosas: As anotações do Spring Boot são a chave para configurar e personalizar sua aplicação de forma intuitiva e eficiente.

Spring Initializr: Utilize essa ferramenta online para gerar projetos Spring Boot pré-configurados, agilizando ainda mais o processo de desenvolvimento.

Conceitos Básicos Spring Boot

Spring Boot é um framework que facilita a criação de aplicações Java, especialmente aplicações web e APIs REST. (Representational State Transfer) é uma interface que permite a comunicação entre sistemas através do protocolo HTTP

Vantagens do Spring Boot:



_Configuração automática
_Servidor embutido (Tomcat)
_Integração com Spring MVC(Model-View-Controller)
_JPA(**Java Persistence API) ->** facilitando a gravação, leitura e manipulação de objetos Java em bancos de dados
_Produtividade

Conceitos Básicos Spring Boot

Estrutura básica de um projeto Spring Boot:

- controller: recebe as requisições HTTP
- service: regras de negócio
- repository: acesso ao banco de dados
- domain/entity: entidades do sistema

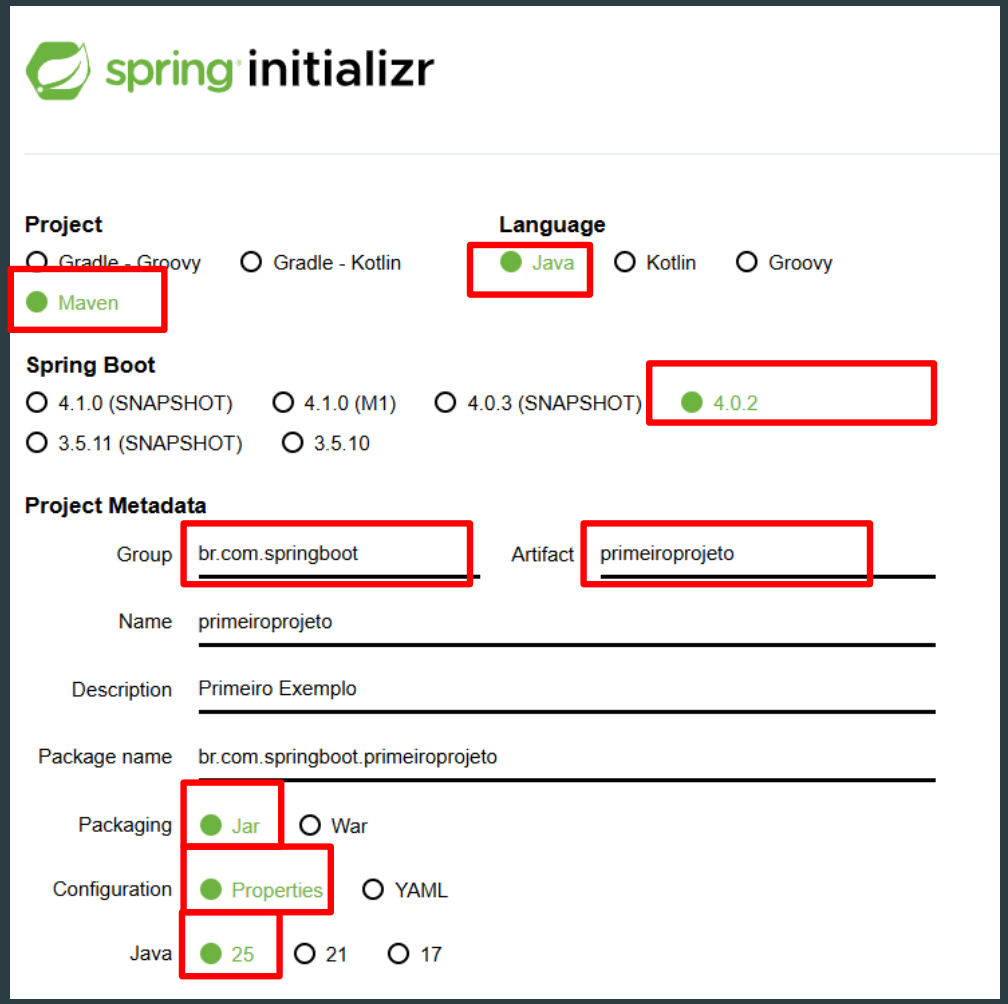
Exemplo de Controller:

```
@RestController
@RequestMapping("/ola")
public class OlaController {
@GetMapping
public String ola() {
return “Bem vindo ao Spring Boot";
}
}
```

PRIMEIRO PROJETO COM SPRING BOOT

Utilizaremos o Spring Initializr para criar a estrutura inicial do projeto.

Acesse o site https://start.spring.io/ , para criar o projeto com spring boot



Selecione em **Project** a opção Maven

Language Java

Em **Spring Boot** – mantenha a versão instalada no seu computador, nesta caso 4.0.2

Em **Group**, defina o pacote de armazenamento do projeto, Normalmente inciamos com br.com.SEGUIDODONOME, neste caso springboot

Em **Artififact** , defina o nome do seu projeto , o mesmo deve ser colocado em Name

Em **Description**, não é obrigatório mas pode preencher com descrição do seu projeto

Em **Package Name** , ficara a junção do pacote com nome do projeto

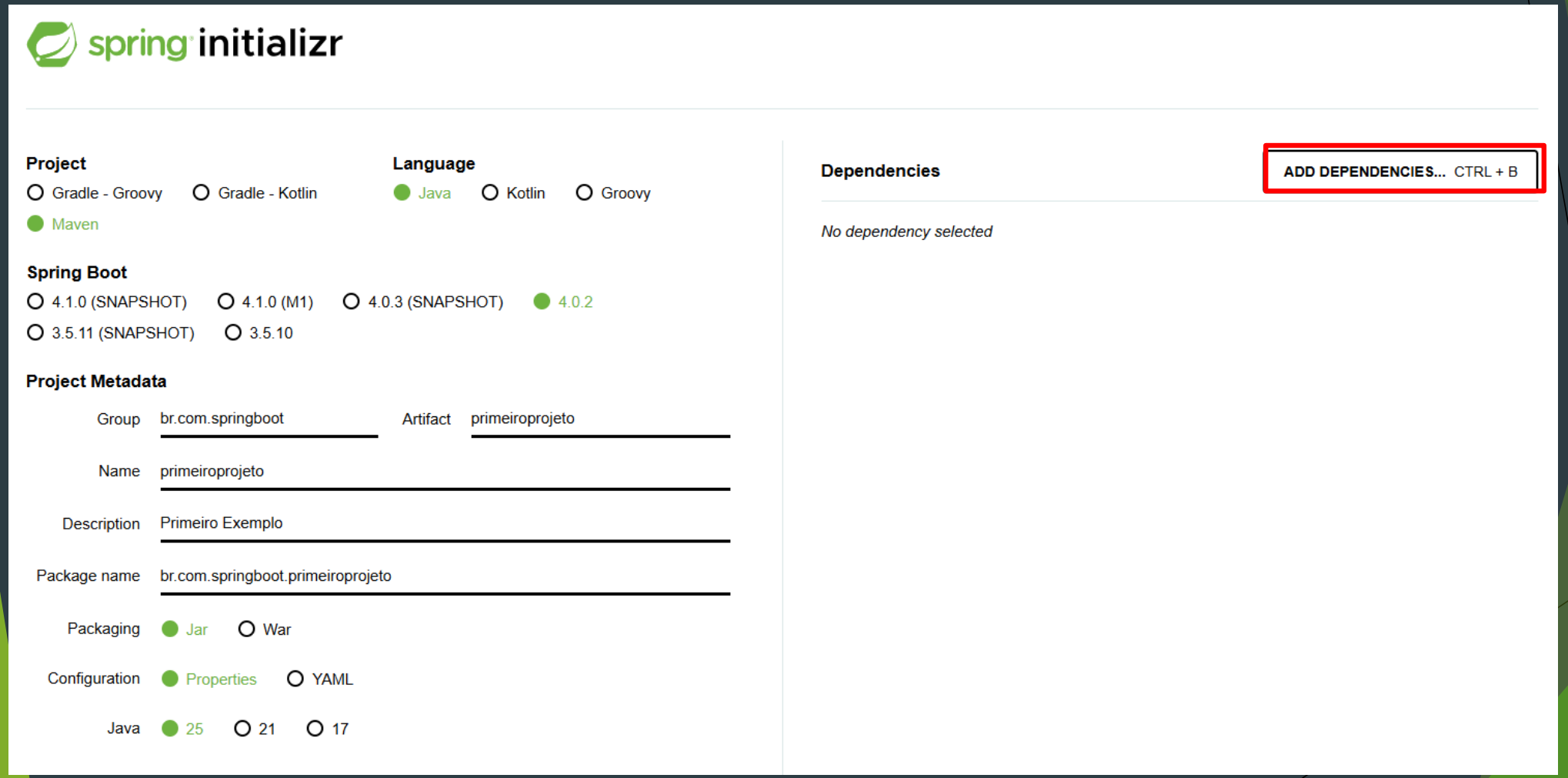
Em **Packing** , mantenha o grupo de pacote Jar

Em **Configuration** , mantenha properties

Em **Java** , deixa a versão instalada no seu computador

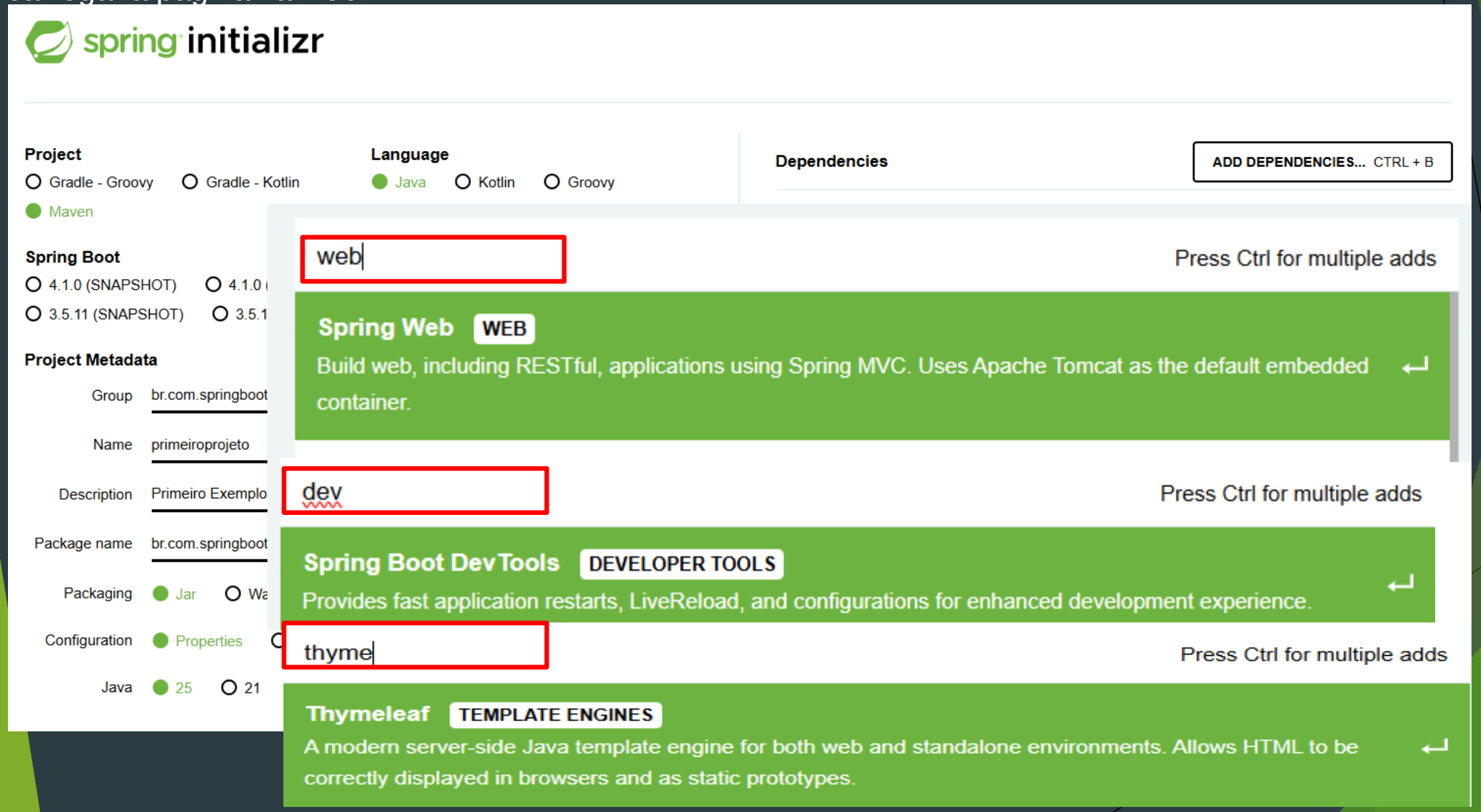
PRIMEIRO PROJETO COM SPRING BOOT

Em seguida clique em add Dependencies...



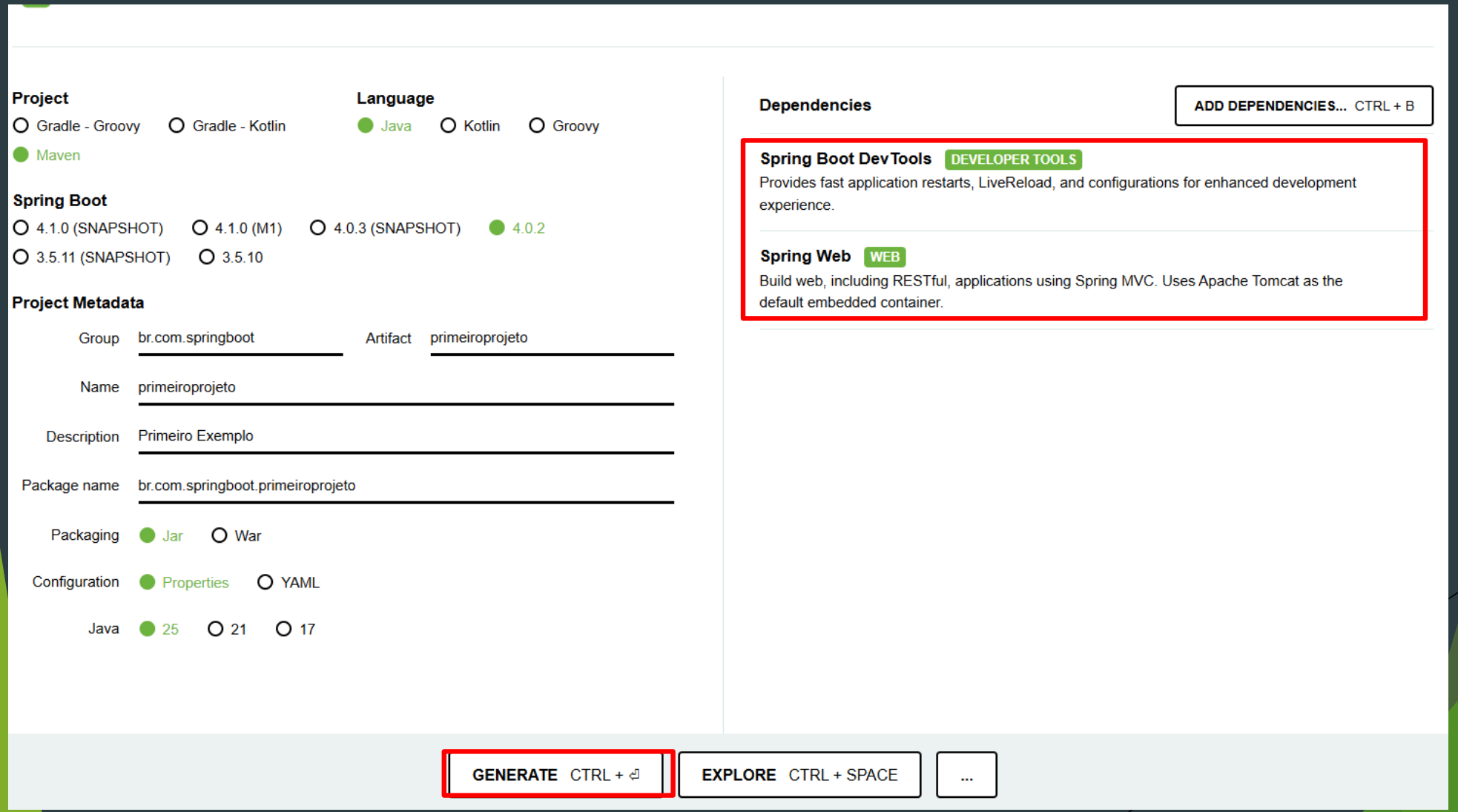
PRIMEIRO PROJETO COM SPRING BOOT

Digite nas dependências web e selecione Spring Web, para rodar o projeto na web , em seguida digite dev , e selecione o spring boot devtools , para que o projeto atualize automaticamente, digite thyme, para adicionar o thymeleaf e ter acesso e carregar a página na web.



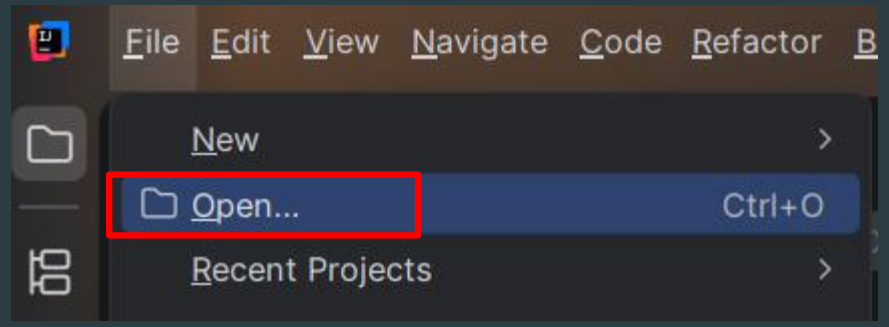
PRIMEIRO PROJETO COM SPRING BOOT

Depois de adicionar as dependências , clique em generate , para criar e baixar seu projeto

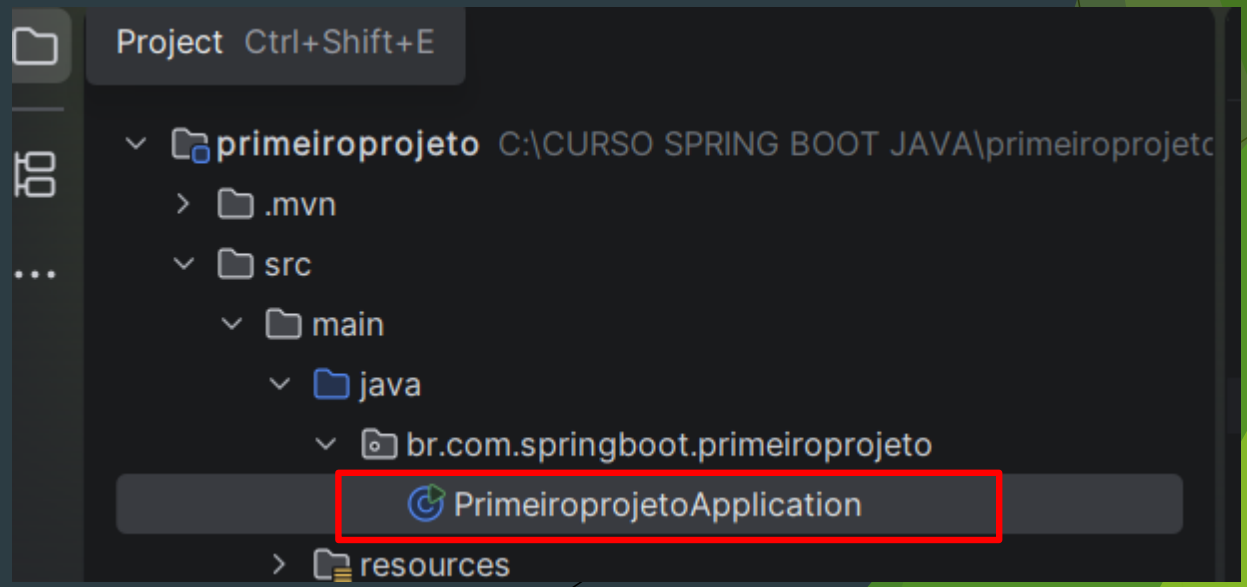


PRIMEIRO PROJETO COM SPRING BOOT

Descompacte a pasta zipada , e cole dentro da pasta aonde ficarão seus projeto , abra o IntelliJ IDEA , abra o seu projeto dentro do Inttelij

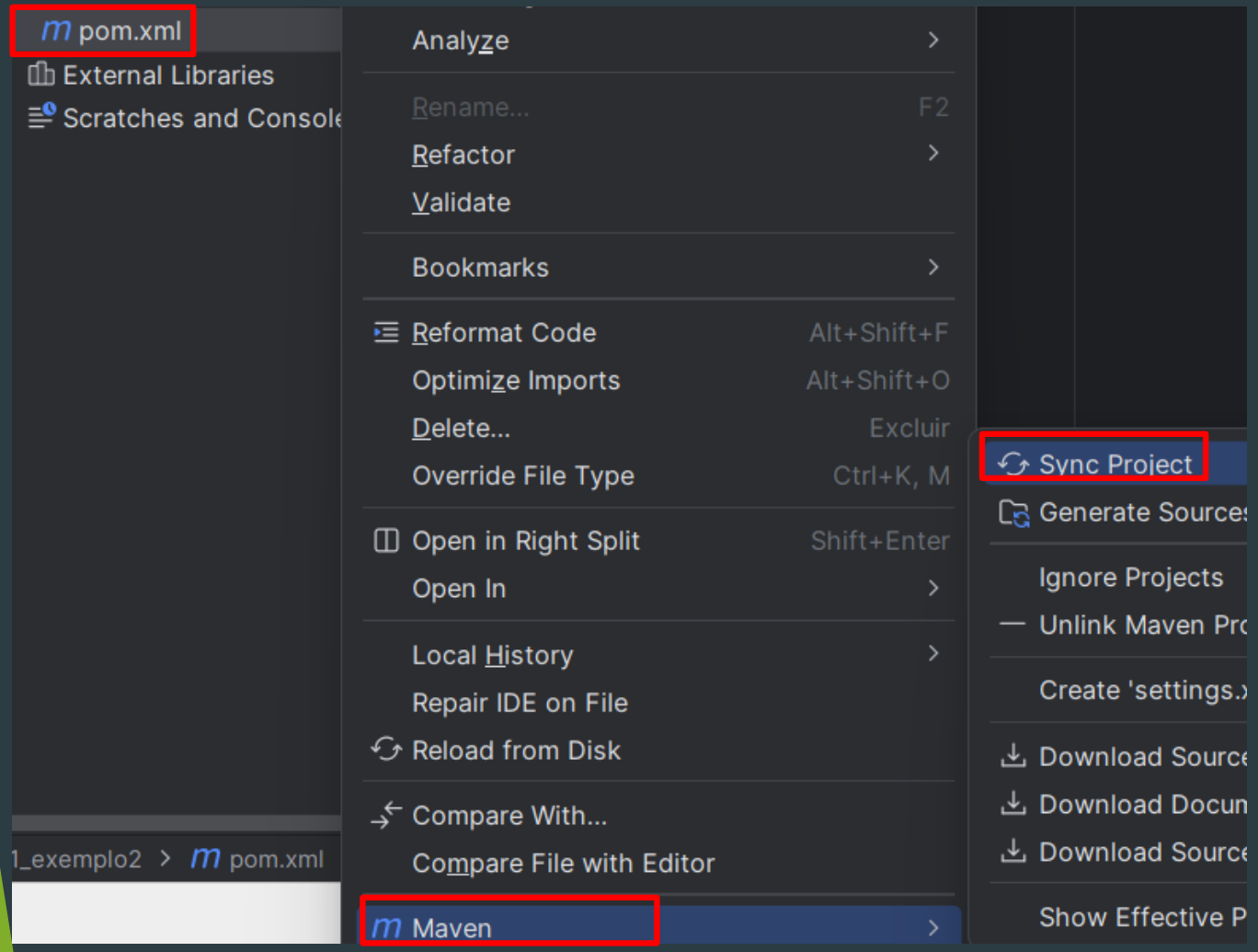


Ao abrir o projeto, navegando na pasta src->main->java , irá aparecer o nome do pacote do projeto e o arquivo principal do projeto , onde está o método main , como se fosse a classe Principal



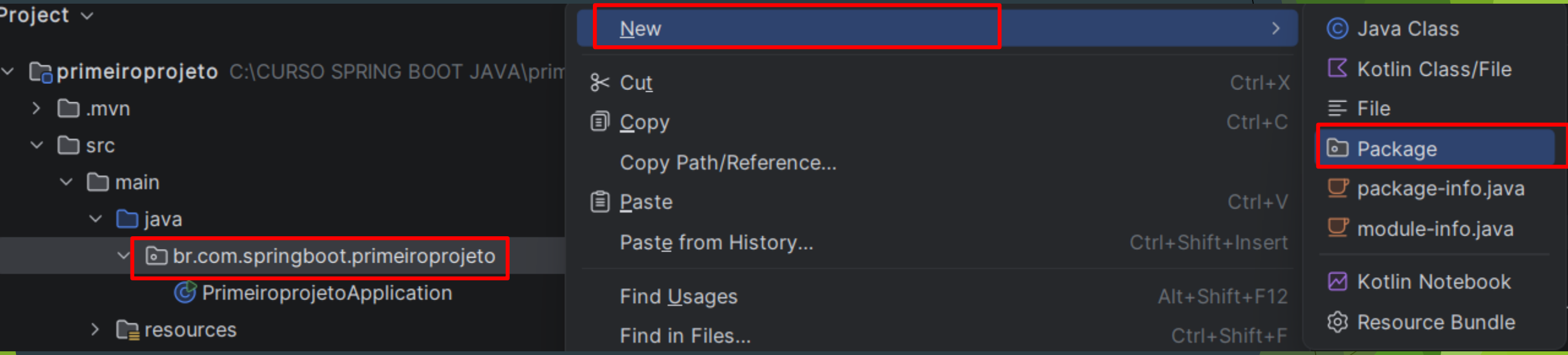
PRIMEIRO PROJETO COM SPRING BOOT

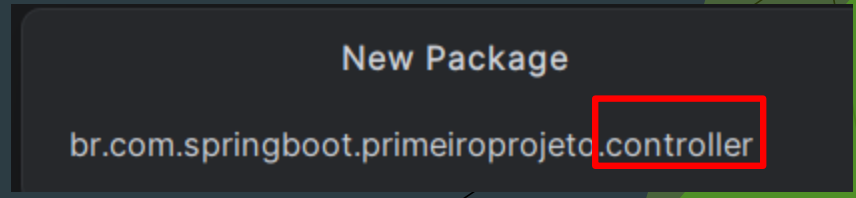
Para adicionar o maven no projeto , clique com botão direito no arquivo pom.xml , Maven->Sync Project



PRIMEIRO PROJETO COM SPRING BOOT

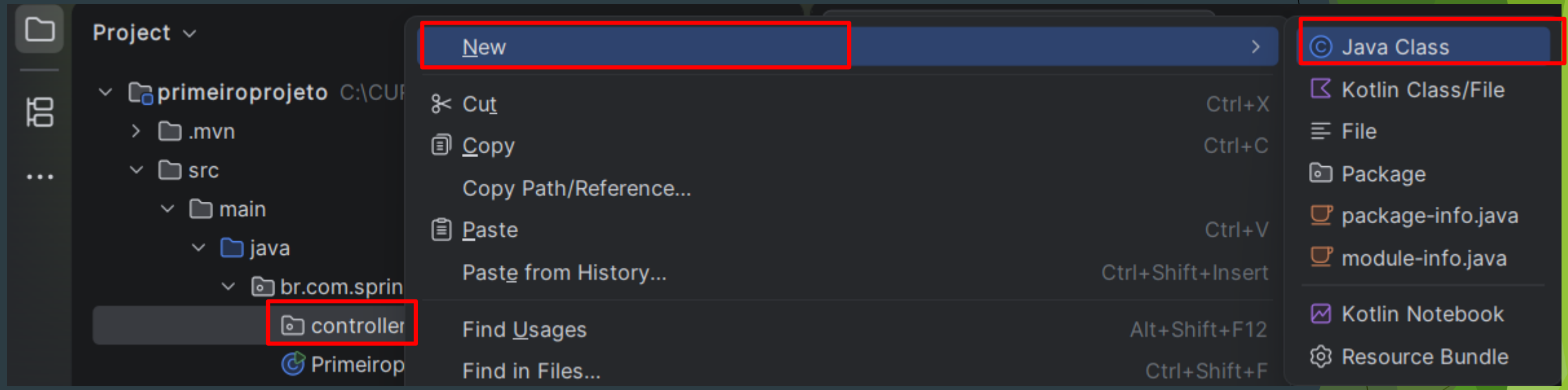
Para iniciarmos , vamos criar um pacote controller , pressione o botão direito , sobre o nome do pacote do projeto , selecione New->Package e digite controller

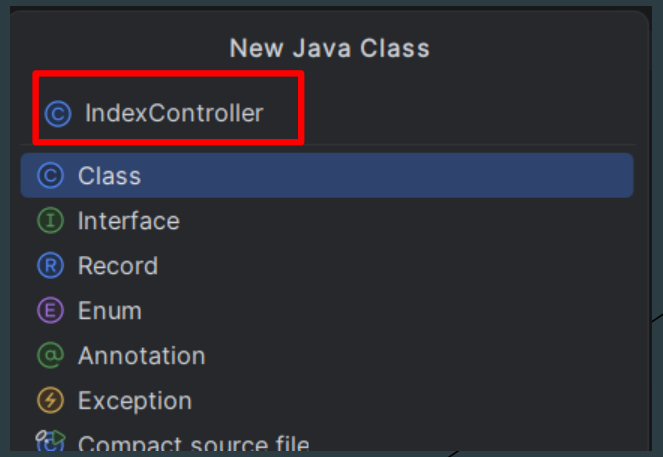




PRIMEIRO PROJETO COM SPRING BOOT

Depois crie uma classe dentro do controller , mesmo processo pressione botão direito , no botão controller , New->Java Class , coloque o nome da classe, com as Iniciais em Maiúsculo , IndexController.





PRIMEIRO PROJETO COM SPRING BOOT

Defina a anotação @Controller, , clique em cima de @Conttroler e pressione ALT+ENTER , para definir que a classe será do tipo Controller e será criada automaticamente, e também automaticamente a importação será definida

```
package br.com.springboot.primeiroprojeto.controller;

import org.springframework.stereotype.Controller;

@Controller
public class IndexController {
}
```

O Controller é quem recebe a requisição e envia os dados para a tela.

PRIMEIRO PROJETO COM SPRING BOOT

Crie um método index que terá com uma retorno uma String, na qual irá retornar uma View que iremos construir, e coloque uma anotação RequestMapping , para requisitar a chamada da página raiz(index.html)

```
package br.com.springboot.primeiroprojeto.controller;

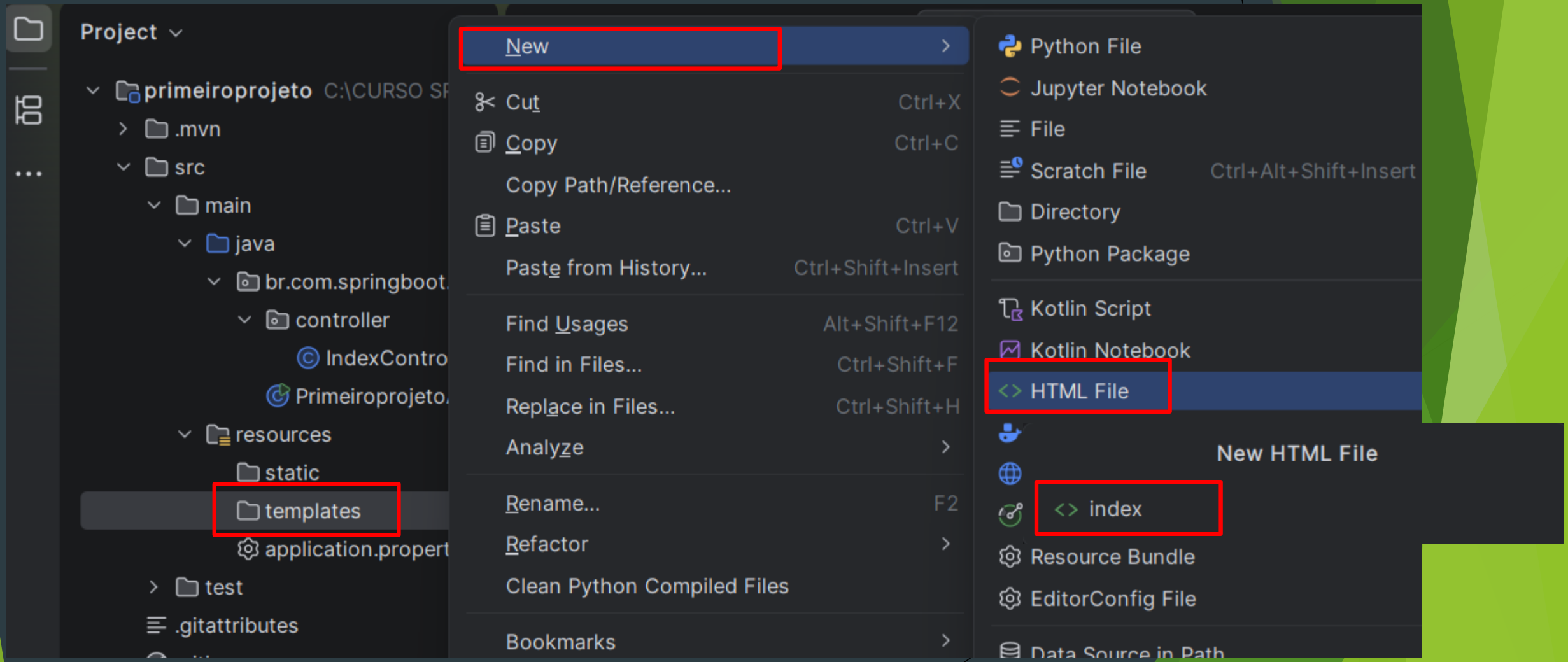
import org.springframework.stereotype.Controller;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;

@Controller
public class IndexController {

    @RequestMapping("/")
    public String index(){
      return "index";
    }
}
```

PRIMEIRO PROJETO COM SPRING BOOT

No diretório resources, clique com botão direito em templates , selecione New->HTML File , crie um arquivo index.html



PRIMEIRO PROJETO COM SPRING BOOT

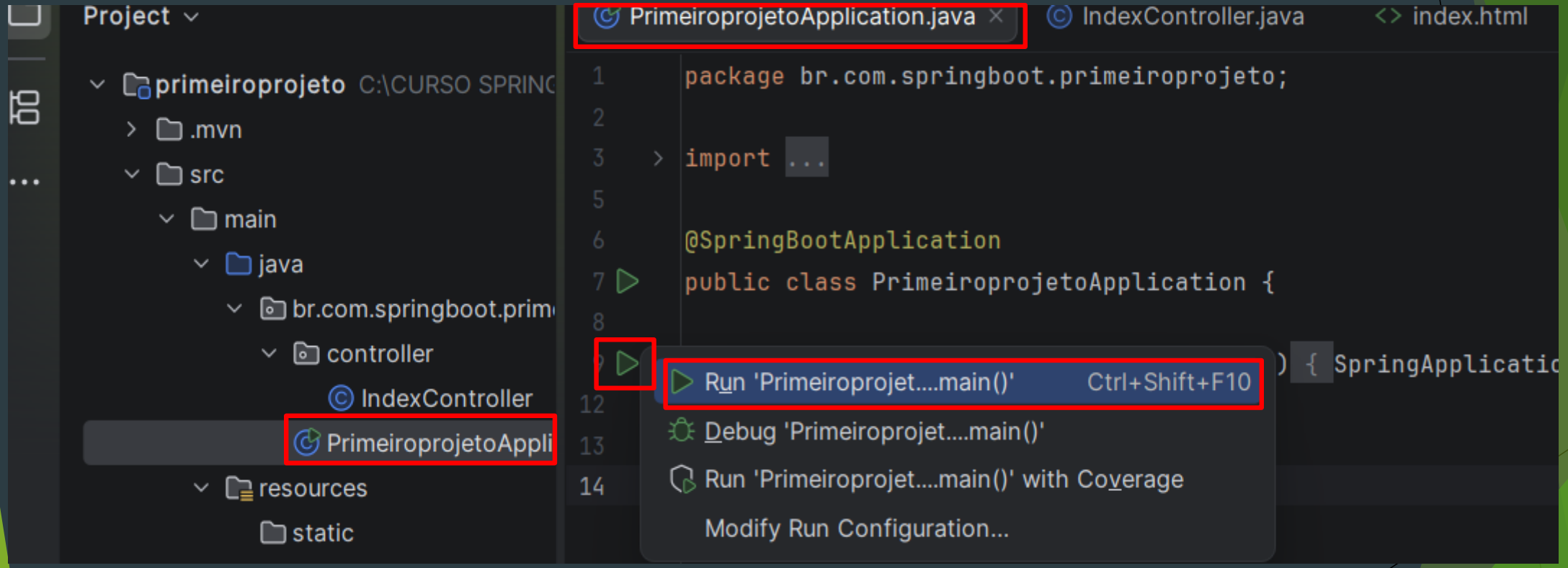
No arquivo index.html , crie dentro do body , um texto do tipo h3 , para ser mostrado no navegador, ao carregar a página index.html

PrimeiroprojetoApplication.java | IndexController.java | index.html

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <title>Title</title>
6  </head>
7  <body>
8    <h3>Olá, Bem Vindo Spring Boot</h3>
9  </body>
10 </html>
```

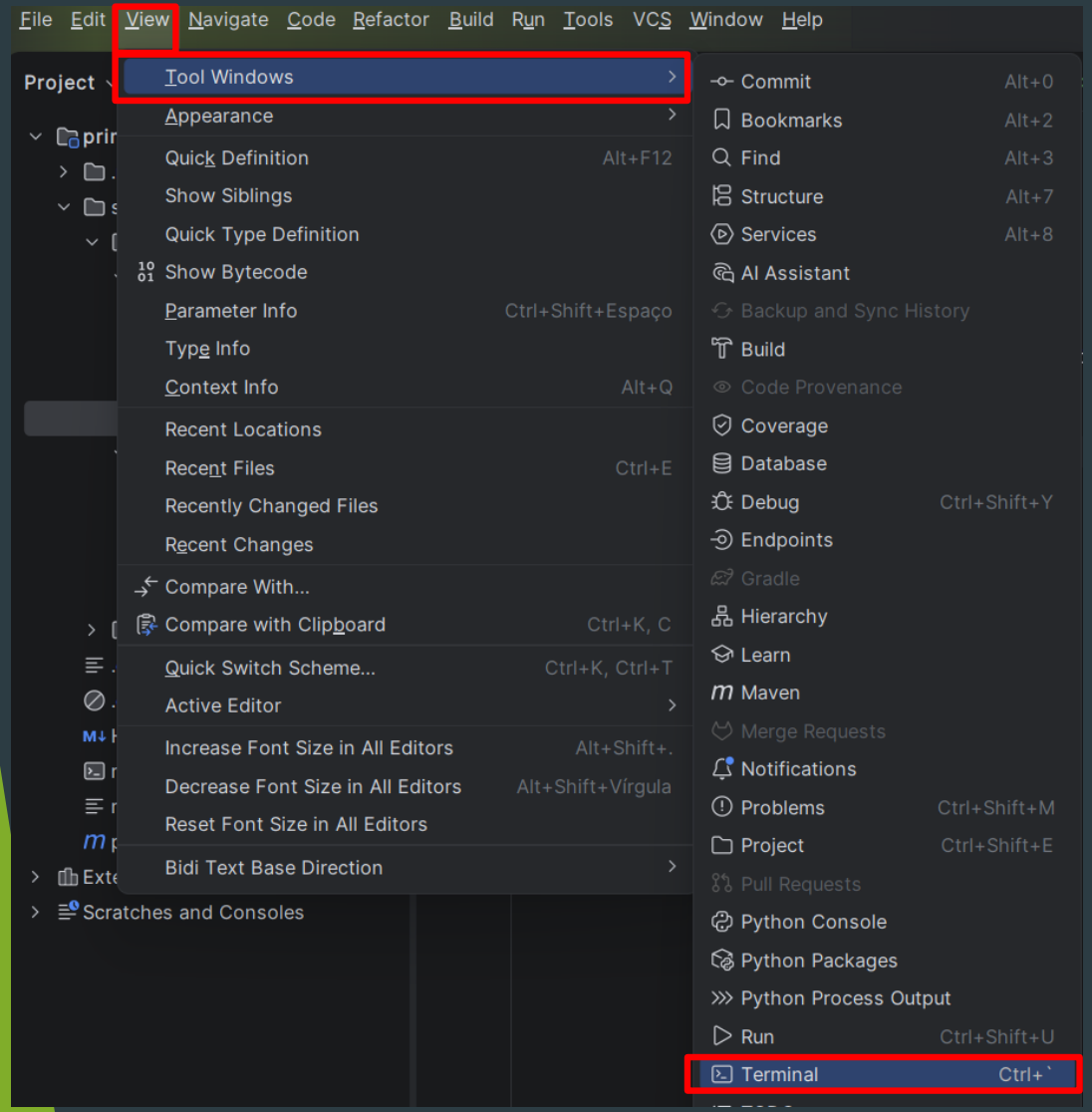
PRIMEIRO PROJETO COM SPRING BOOT

Para executar. Volte na classe Principal , clique no botão Run -> Run Primeiroproj.....



PRIMEIRO PROJETO COM SPRING BOOT

Para executar via terminal , clique em View->ToolWindows->Terminal



Digite no terminal o comando:
mvn spring-boot:run

```
primeiroprojeto> mvn spring-boot:run
```

PRIMEIRO PROJETO COM SPRING BOOT

Depois de executar , vá até o navegador e digite: http://localhost:8080/ , para acessar o servidor e executar a página index.html

